

Sprawozdanie 1 z Statystyki i Modeli Liniowych

Wiktor Zoga

11 października 2025

1 Zadanie 1 - Porównywanie estymatorów

1.1 Opis eksperymentu

W tym zadaniu dla kolejnych parametrów

1. $\theta = 0, \sigma = 1$
2. $\theta = 0, \sigma = 2$
3. $\theta = 4, \sigma = 1$
4. $\theta = 4, \sigma = 2$

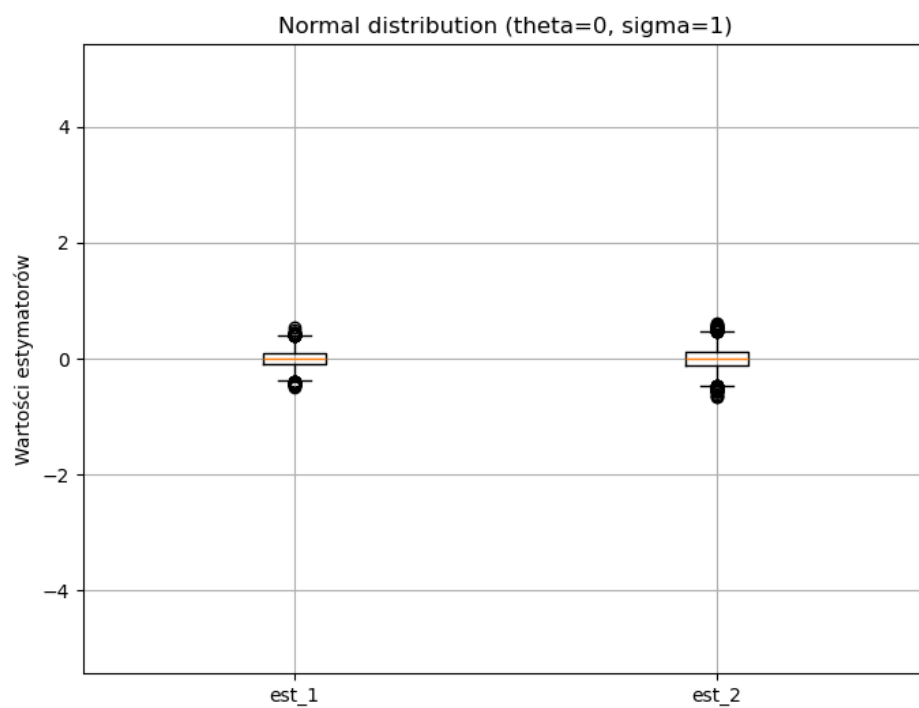
wygenerowano próby o rozmiarze $n = 50$ z rozkładów: $N(\theta, \sigma^2)$, $Logist(\theta, \sigma)$, $Cauchy(\theta, \sigma)$.
Dla każdej próbki obliczono dwa estymatory:

- $\hat{\theta}_1$ – średnia arytmetyczna
- $\hat{\theta}_2$ – mediana

Doświadczenie powtórzono 10,000 razy dla każdego zestawu parametrów i rozkładu.

2 Wyniki - wykresy pudełkowe i tabele statystyk

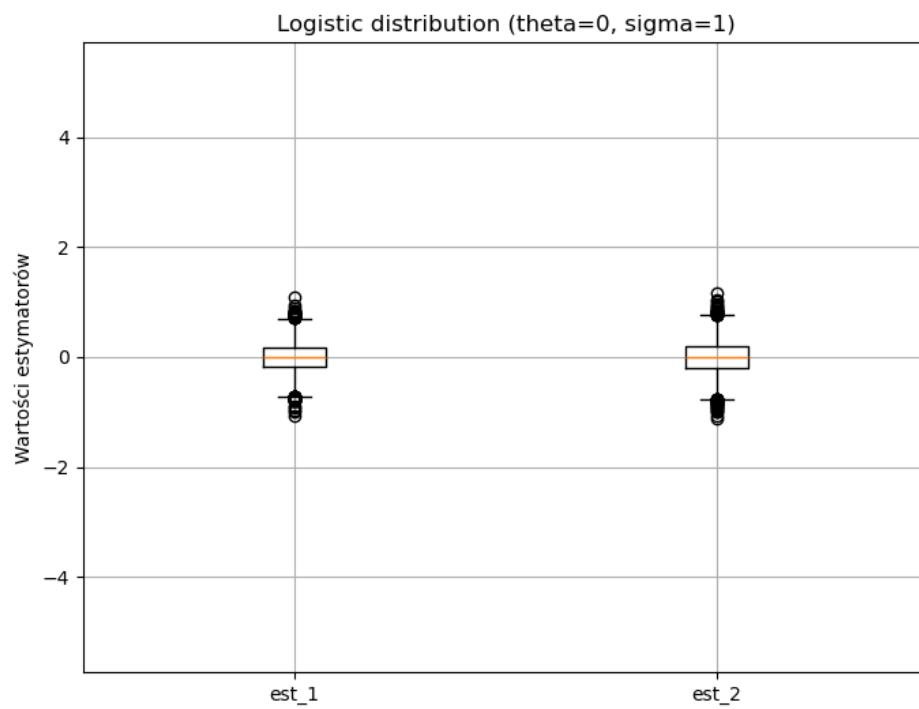
2.1 *Normal*, $\theta = 0$, $\sigma = 1$



Rysunek 1: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0$, $\sigma = 1$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	0.0	0.02	0.0	0.02
est ₂	0.0	0.03	0.0	0.03

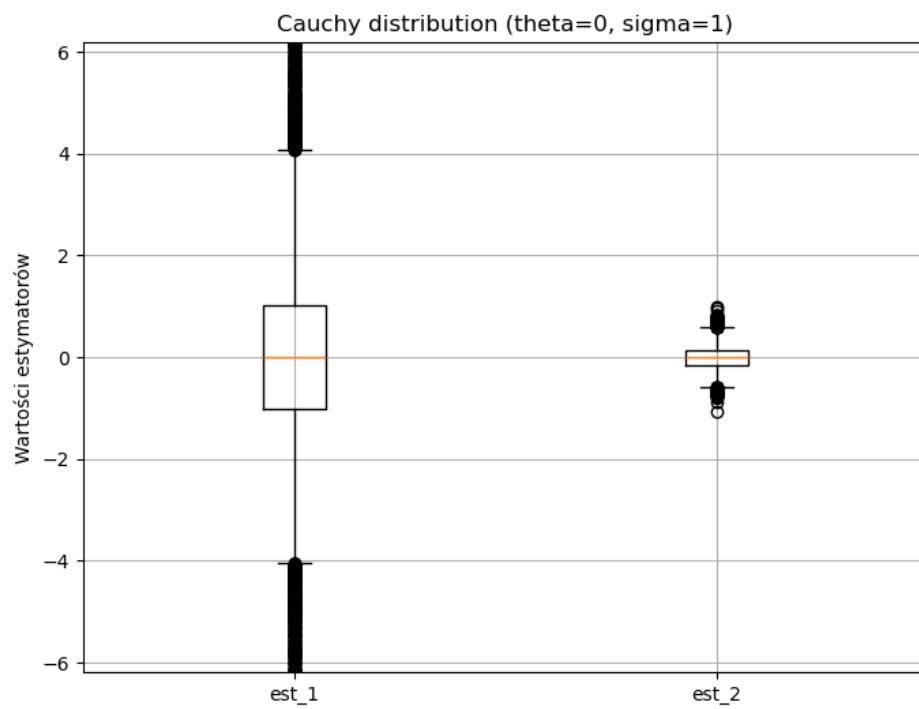
2.2 Logistic, $\theta = 0$, $\sigma = 1$



Rysunek 2: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0$, $\sigma = 1$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est_1	-0.0	0.07	-0.0	0.07
est_2	-0.0	0.08	-0.0	0.08

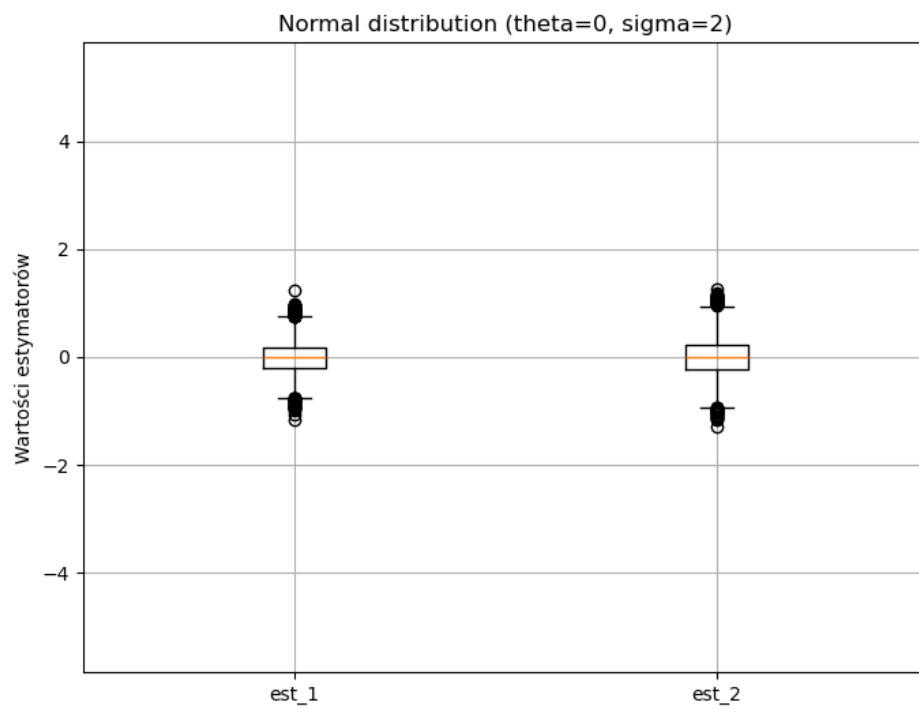
2.3 *Cauchy*, $\theta = 0$, $\sigma = 1$



Rysunek 3: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0$, $\sigma = 1$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	-3.48	232613.34	-3.48	232602.19
est ₂	0.0	0.05	0.0	0.05

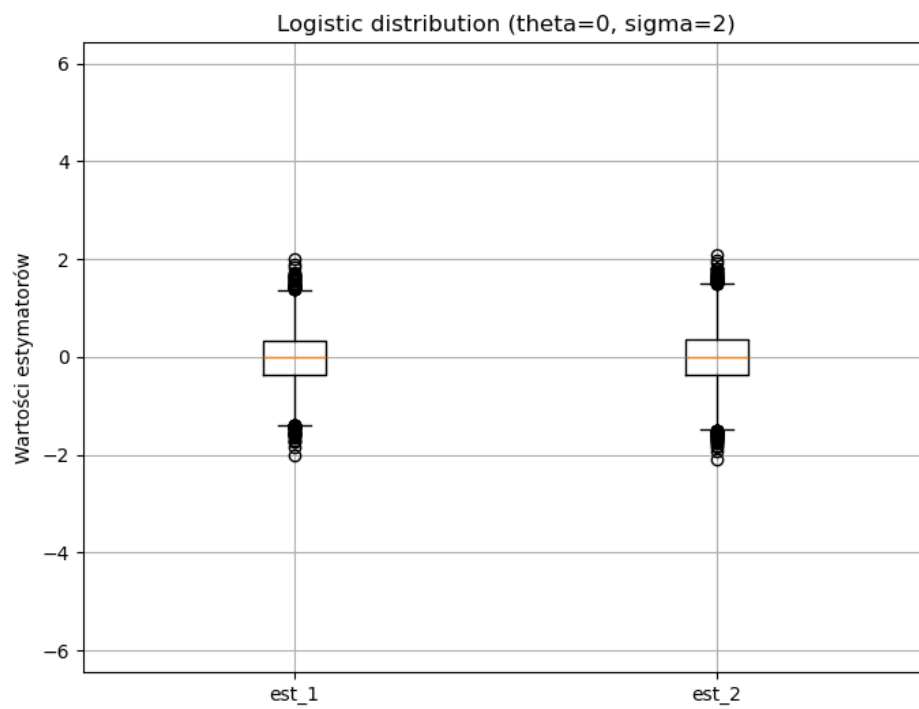
2.4 *Normal*, $\theta = 0$, $\sigma = 2$



Rysunek 4: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0$, $\sigma = 2$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	-0.0	0.08	-0.0	0.08
est ₂	0.0	0.12	0.0	0.12

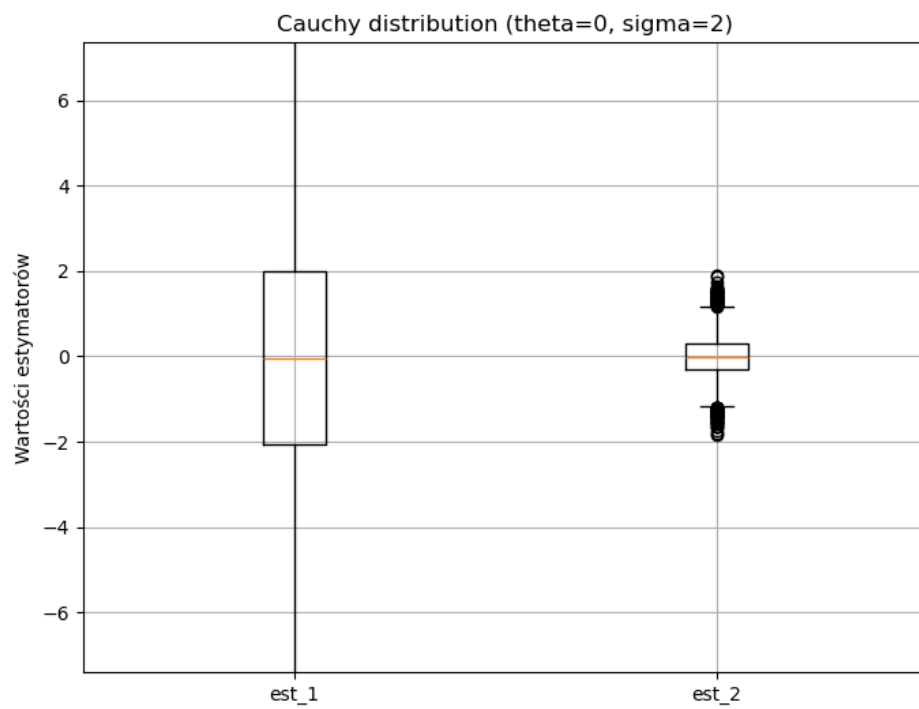
2.5 Logistic, $\theta = 0$, $\sigma = 2$



Rysunek 5: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0$, $\sigma = 2$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	-0.01	0.27	-0.01	0.27
est ₂	-0.0	0.31	-0.0	0.31

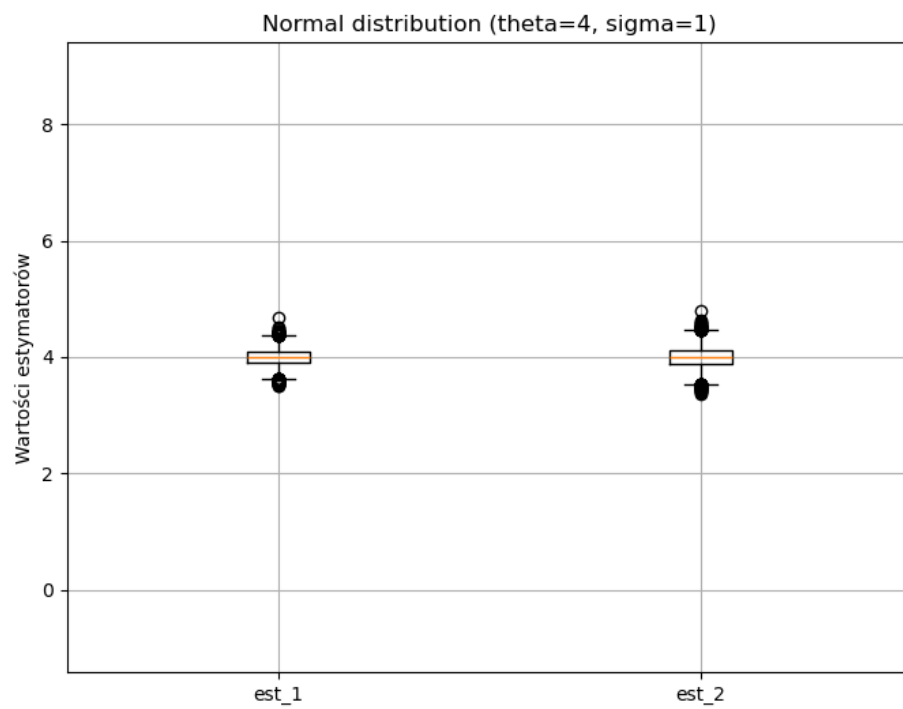
2.6 *Cauchy*, $\theta = 0$, $\sigma = 2$



Rysunek 6: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0$, $\sigma = 2$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est_1	-1.9	16852.56	-1.9	16854.46
est_2	-0.0	0.2	-0.0	0.2

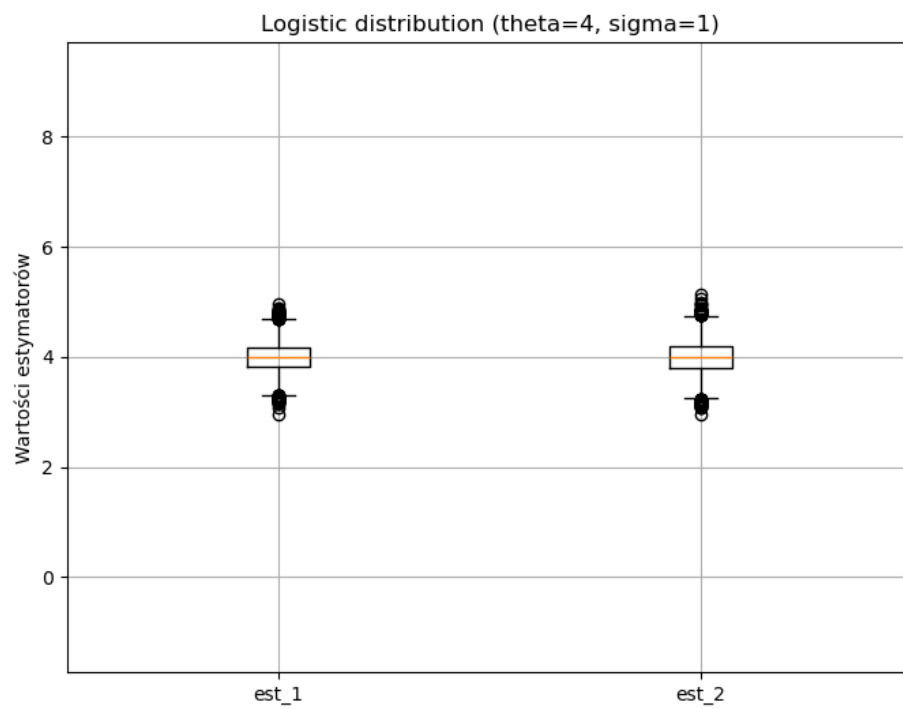
2.7 Normal, $\theta = 4$, $\sigma = 1$



Rysunek 7: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4$, $\sigma = 1$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est_1	4.0	0.02	0.0	0.02
est_2	4.0	0.03	-0.0	0.03

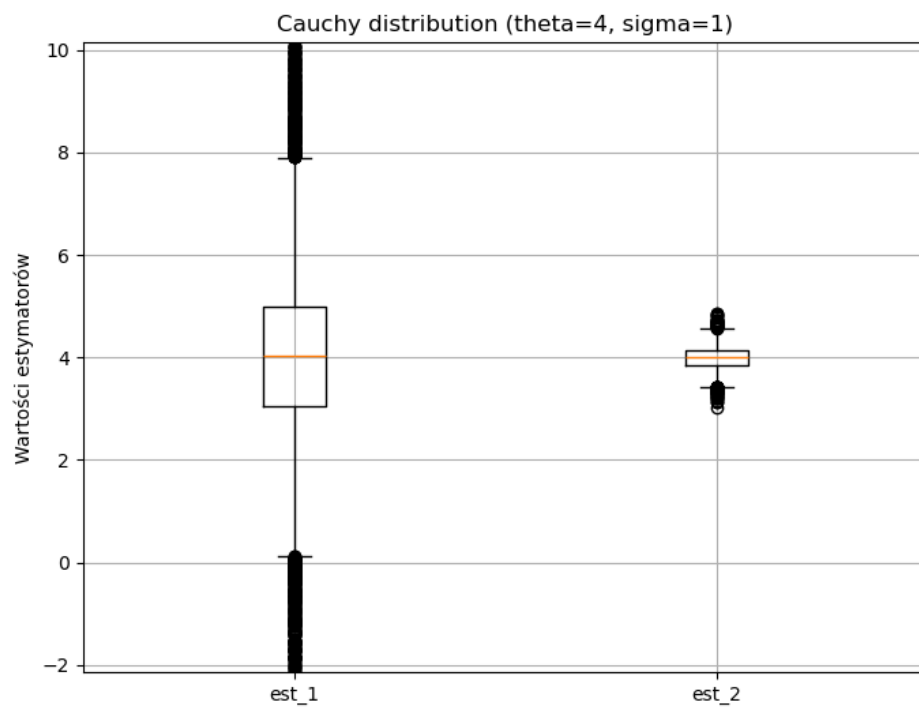
2.8 Logistic, $\theta = 4$, $\sigma = 1$



Rysunek 8: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4$, $\sigma = 1$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.07	-0.0	0.07
est ₂	4.0	0.08	-0.0	0.08

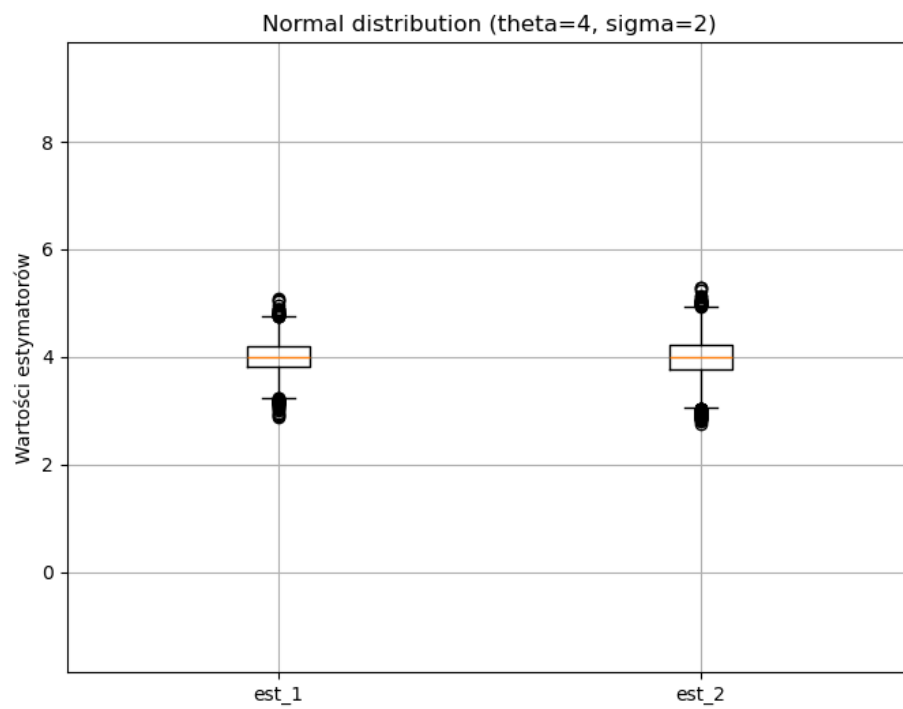
2.9 *Cauchy*, $\theta = 4$, $\sigma = 1$



Rysunek 9: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4$, $\sigma = 1$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.79	3737.45	0.79	3737.71
est ₂	4.0	0.05	0.0	0.05

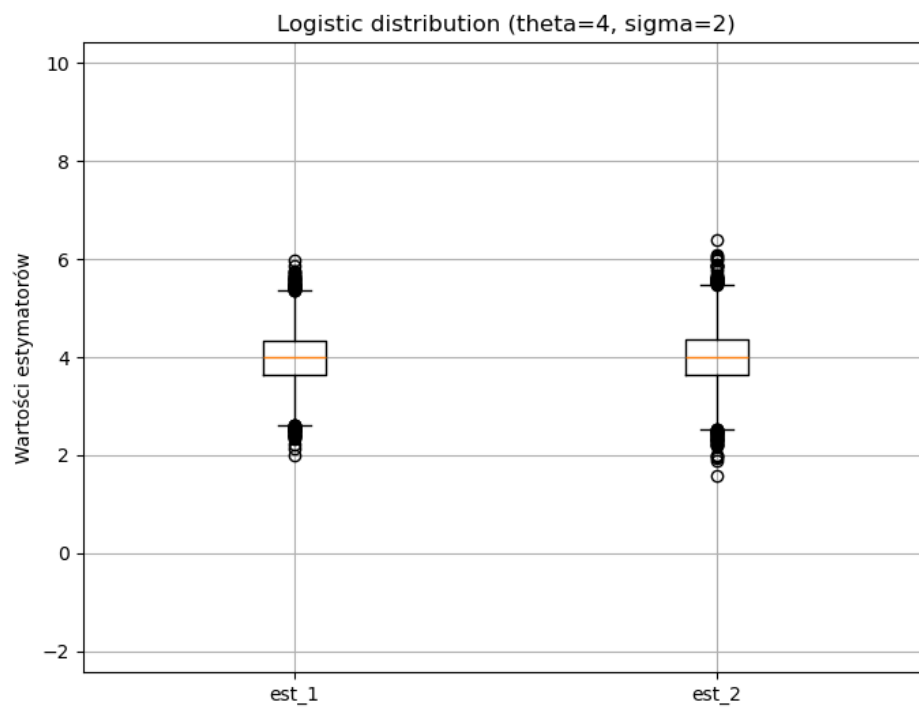
2.10 *Normal*, $\theta = 4$, $\sigma = 2$



Rysunek 10: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4$, $\sigma = 2$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.08	-0.0	0.08
est ₂	4.0	0.12	-0.0	0.12

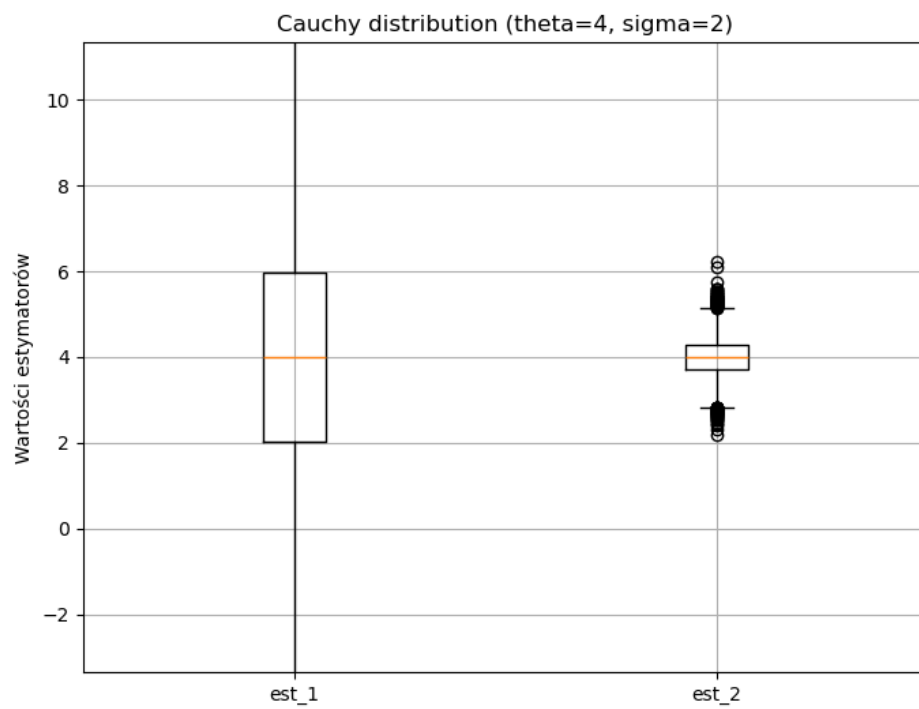
2.11 Logistic, $\theta = 4$, $\sigma = 2$



Rysunek 11: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4$, $\sigma = 2$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.26	-0.0	0.26
est ₂	4.01	0.31	0.01	0.31

2.12 *Cauchy*, $\theta = 4$, $\sigma = 2$



Rysunek 12: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4$, $\sigma = 2$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	5.15	48748.92	1.15	48745.36
est ₂	4.0	0.2	-0.0	0.2

2.13 Dyskusja

To wszystko jest jeszcze do zrobienia w trakcie zajęć.

- Które estymatory są nieobciążone, a które mają zauważalne obciążenie.
- Jak zmienia się wariancja w zależności od n .
- Porównanie stabilności estymatorów dla małych i dużych próbek.
- Wnioski dotyczące odporności na wartości ekstremalne.